

安徽大学 2018—2019 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三 (15)	三 (16)	三 (17)	三 (18)	三 (19)	三 (20)	总分
得分									
阅卷人									

得分

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 一质点作圆周运动, 下列说法正确的是_____。()

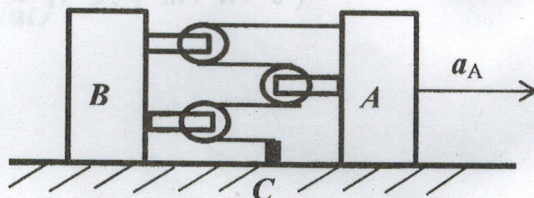
- A. 该质点只有法向加速度 B. 该质点只有切向加速度
C. 若为匀速率圆周运动, 只有切向加速度 D. 若为匀速率圆周运动, 只有法向加速度

2. 细绳一端拴住一质量为 m 的小球, 现让其在竖直平面内作圆周运动。在运动过程中测得绳子张力最小值为零, 则张力最大值为_____ (不计空气阻力)。()

- A. $6mg$ B. $5mg$ C. $4mg$ D. $3mg$

3. 如图所示, 水平面上放置 A、B 两物体, 通过一根不可伸长的绳索和三只滑轮联结起来, C 点与桌面固定。已知 B 的加速度为 $3g/8$, 则物体 A 的加速度为_____。()

- A. $g/4$
B. $g/3$
C. $g/2$
D. $2g$



4. 已知一质点系受到的合外力为零, 则下列说法正确的是_____。()

- A. 质心加速度为零, 各质点的相对质心的位置一定保持不变
B. 质心加速度为零, 系统内部任意两质点间相互作用力一定也为零
C. 质心加速度为零, 系统内部每个质点受到的合外力也必为零
D. 质点系受到的外力矩之和不一定为零

5. 保守力做功只与物体的起点和终点的位置有关, 而与具体路径无关, 而非保守力则不然。下列力属于非保守力的是_____。()

- A. 重力 B. 万有引力 C. 弹簧弹性力 D. 滑动摩擦力

6. 静止的河面上三只质量均为 m 的小船沿直线匀速运动, 相对于河岸的速度均是 v 。中间一船同时以速率大小为 u (相对于此船) 沿水平方向把两质量均为 m_0 的物体抛到前后船。

则当物体落入前船后,前船相对于河岸的速度大小为_____。()

- A. $v+u$ B. $v-u$ C. $v + \frac{m_0 u}{m+m_0}$ D. $v + \frac{m_0 u}{m-m_0}$

7. $\hbar$ 定义为 $\hbar = h/2\pi$, 是微观粒子某种物理量的量子化度量的常用单位, 其中 h 为普朗克常数。已知 SI 制中 h 的单位为“焦耳·秒”, 则由量纲推测, 该物理量应为_____。()

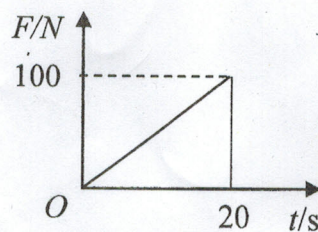
- A. 角动量 B. 动量 C. 转动惯量 D. 能量

8. 在有心力场中运动的质点, 相对于力场中心其角动量守恒的原因是其_____。()

- A. 受力等于 0 B. 受到的力矩为 0 C. 机械能等于 0 D. 运动速度为 0

9. 从地面沿竖直向上方向发射的玩具火箭的推力随时间的变化如图所示。火箭质量为 2kg , $t=0$ 时处于静止状态。如果运动过程中火箭质量变化可以忽略, 则火箭发射后的最大速率为_____ m/s 。 ($g = 10 \text{ m/s}^2$) ()

- A. 300
B. 320
C. 280
D. 260



10. 共面的质点系中含有三个质点, 质量分别为 1、2 和 3kg , 位置坐标分别为 $(-1, -2)$ 、 $(-1, 1)$ 和 $(1, 2)$ 处, 则质心坐标为_____。()

- A. $(0, 1)$ B. $(-1, -1)$ C. $(-1, 1)$ D. $(1, 0)$

二、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

得分

11. 一刚体对某个固定转轴的转动惯量为 J , 受到合外力矩为 M 的作用 (M 为常数)。设开始时角速度为零, 则绕该轴旋转一周后其角速度 = _____。

12. 参考点 O 到质点的位置矢量为 $\mathbf{r}$, 质点受到力 $\mathbf{F}$ 的作用, 设 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{F}$ 都在 $O\text{-}xy$ 平面内, $\mathbf{r} = 5\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$, $\mathbf{F} = 3\mathbf{i} + 9\mathbf{j}$, $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$ 分别是 x 和 y 轴的单位向量, $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{F}$ 单位分别为 m 和 N , 则质点对 O 点的力矩 $\mathbf{M} =$ _____ ($\text{m}\cdot\text{N}$)。

13. 水平地面上—质量为 m 的物体, 以初速度为 v 且与地面夹角为 $\theta = 30^\circ$ 方向抛出, 忽略空气阻力, 则从抛出到刚要接触地面过程中, 该物体的动量增量大小为_____ (设竖直朝下为正)。

14. 刚体的平衡条件为 _____ 和 _____。

三、计算与证明题 (共 70 分)

15. (本题 10 分)

设质量为 m 的质点在变力 $F(t) = A(1 + Bt^{1/2})$ ($F(t)$ 沿 x 轴方向, 单位为 N, A 和 B 为常数) 作用下沿 Ox 方向做直线运动。初始时刻质点处于坐标原点且速度为 v_0 。求质点速度 $v(t)$ 的表达式。

得分	
----	--

16. (本题 15 分)

如图所示, 一质量为 m 的子弹以速度 v_0 射来, 恰好射入处于静止状态质量为 M 、长度为 l 的匀质细杆的一端, 而后二者一同绕水平固定转轴 O 无摩擦地转动。已知细杆对转动轴 O 的转动惯量 $I_O = \frac{1}{3}Ml^2$, 重力加速度为 g 。

(1) 求一同转动的系统质心到转轴 O 的距离 l_c ;

跳伞运动员初张开伞的速度为 $v_0 = 0$, 下落过程中阻力始终竖直向上, 大小与速度平方成正比: αv^2 ($\alpha > 0$), 人与伞总质量为 m , 重力加速度为 g 。求 $v(t)$ 的表达式。

(可能用到的不定积分: $\int \frac{dt}{m - nt^2} = \frac{1}{2\sqrt{mn}} \ln \left(\frac{\sqrt{m} + \sqrt{nt}}{\sqrt{m} - \sqrt{nt}} \right)$, 其中 $m > n > 0$)

得分	
----	--

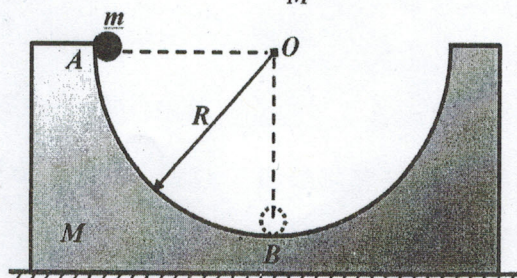
17. (本题 15 分)

得分

一质量为 m 的小球，由水平位置 A 处沿质量为 M 的光滑圆弧形轨道由静止下滑，如图所示。下滑过程中小球不滚动。设圆弧轨道的半径为 R ，重力加速度为 g 。

(1) 若圆弧轨道 M 始终静止，求小球滑到最低点 B 时对轨道 M 的压力。

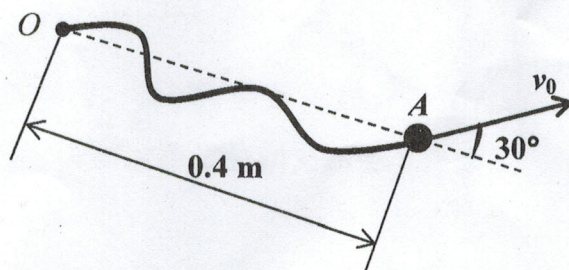
(2) 若轨道与地面之间也光滑，证明小球刚滑到 B 时对轨道 M 的压力为 $\frac{2m^2g}{M} + 3mg$ 。



18. (本题 10 分)

得分

质量为 0.2 kg 的小球 A 以弹性绳在光滑水平面上与固定端 O 相连，弹性绳的弹性系数为 8 N/m ，自由长度为 0.6 m 。初始时刻弹性绳处于完全松弛状态，小球的位置及速度 v_0 如图所示。当小球的速率变为 v 时，它与 O 点的距离最大，且等于 0.8 m 。弹性绳质量忽略不计，求此时 v 的大小。(提示：小球与 O 点距离最大时径向速度等于 0，只有横向速度。)

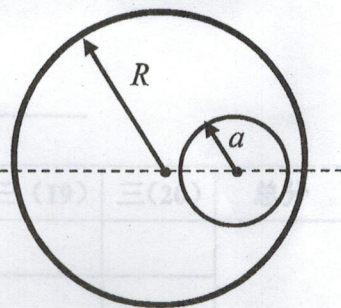


得分

19 (本题 10 分)

如图所示, 在质量为 m , 半径为 R 的匀质圆盘上挖出一个半径为 a 的圆孔, 圆孔中心在半径 R 的中点处。求证剩余部分对过大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量为

$$J = \frac{1}{2}mR^2 - \frac{1}{2}m\frac{a^4}{R^2} - \frac{1}{4}ma^2$$



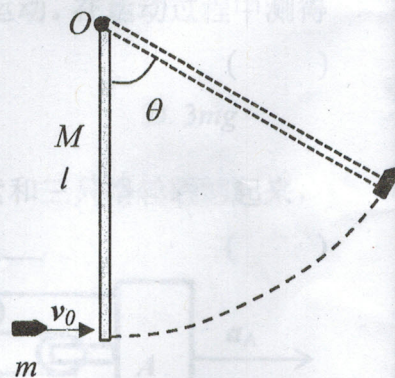
20 (本题 15 分)

如图所示, 一质量为 m 的子弹沿水平方向以速度 v_0 射来, 恰好射入处于竖直静止状态质量为 M 、长度为 l 的匀质细杆的下端, 而后二者一同绕水平固定转轴 O 无摩擦地转动。已知细杆对转动轴 O 的转动惯量 $J_M = \frac{1}{3}Ml^2$, 重力加速度为 g 。

(1) 求一同转动的系统质心离转轴 O 的距离 l_c ;

(2) 证明最大摆角 θ 满足的关系式为

$$1 - \cos\theta = \frac{3m^2}{(M + 3m)(M + 2m)} \cdot \frac{v_0^2}{gl}$$



4. 已知一质点系受到的合外力为零, 则下列说法正确的是 ()
- A. 质心加速度为零, 各质点的相对质心的位置一定保持不变
- B. 质心加速度为零, 系统内任意两质点间相互作用力一定也为零
- C. 质心加速度为零, 系统内每个质点受到的合外力也必为零
- D. 质点系受到的外力矩之和不一定为零
5. 保守力做功只与物体的起点和终点的位置有关, 而与具体路径无关, 而非保守力则不然。下列力属于非保守力的是 ()
- A. 重力 B. 万有引力 C. 弹簧弹性力 D. 滑动摩擦力
6. 静止的河面上三只质量均为 m 的小船沿直线匀速运动, 相对于河岸的速度均为 v , 中间一船同时以速率大小为 u (相对于此船) 沿水平方向把两质量均为 m_0 的物体抛到前后船。

安徽大学 2018—2019 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期中考试参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1.D; 2..A; 3.C; 4.D; 5.D; 6.C; 7.A; 8.B; 9.B; 10.A

二、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

11. $\sqrt{\frac{4\pi M}{J}}$

12. $27k$

13. mv

14. 合外力为零, 合外力矩之和为零; 或 $\sum \vec{F}^{(e)} = 0$, $\sum \vec{M}^{(e)} = 0$ 。

三、计算与证明题 (共 70 分)

15. 解: 加速度 $a = dv/dt = F/m = A(1 + Bt^{\frac{1}{2}})/m$ (4 分)

两边对时间积分, $\int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_0^t a dt = \int_0^t \frac{A(1+Bt^{\frac{1}{2}})}{m} dt$ (3 分)

因此, $v(t) = \frac{A(t+\frac{2}{3}Bt^{\frac{3}{2}})}{m} + v_0 = \frac{A(3t+2Bt^{\frac{3}{2}})}{3m} + v_0$ (3 分)

16. 解: 加速度 $a = dv/dt = F/m = \frac{(mg-\alpha v^2)}{m} = g - \frac{\alpha}{m}v^2$ (4 分)

分离变量并积分, $\int_0^{v(t)} \frac{dv}{g - \frac{\alpha}{m}v^2} = \int_0^t dt$ (4 分)

因为 $g - \frac{\alpha}{m}v^2 = (\sqrt{g})^2 - \left(\sqrt{\frac{\alpha}{m}}v\right)^2 = \left(\sqrt{g} + \sqrt{\frac{\alpha}{m}}v\right)\left(\sqrt{g} - \sqrt{\frac{\alpha}{m}}v\right)$ (1 分)

代入积分式得: $v(t) = \sqrt{\frac{mg}{\alpha}} \frac{e^{2\sqrt{\frac{\alpha}{mg}}gt} - 1}{e^{2\sqrt{\frac{\alpha}{mg}}gt} + 1}$ (1 分)

$\frac{1}{2\sqrt{\frac{m}{g\alpha}}} \ln \frac{\sqrt{mg} + \sqrt{\alpha}v}{\sqrt{mg} - \sqrt{\alpha}v} = t$ (1 分)

17. (1) 解: 若圆弧轨道 M 始终静止, 根据机械能守恒定律, m 到达 B 点的速度大小为 v

且 $\frac{1}{2}mv^2 = mgR, v = \sqrt{2gR}$ (2 分)

此时 m 做向心运动, 向心力为 $\frac{mv^2}{R} = N_M - mg$ 。所以 M 对 m 的支持力为

$$N_M = \frac{mv^2}{R} + mg = 3mg$$
 (2 分)

m 给 M 的压力也为 $3mg$ 。 (1 分)

(2) 证明: 若轨道与地面之间也光滑, 物体的运动分析如下: 地面对 M 没有摩擦阻力, 当 m 滑下时, M 也会运动, 但在水平方向保持动量守恒。设小球刚到达 B 点时 m 的速度为 v_1 , M 的速度为 v_2 。

$$mv_1 + Mv_2 = 0$$
 (2 分)

由机械能守恒, $\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2 = mgR$ (2 分)

解出

$$v_1 = M\sqrt{\frac{2gR}{(M+m)M}}, v_2 = -m\sqrt{\frac{2gR}{(M+m)M}}$$
 (2 分)

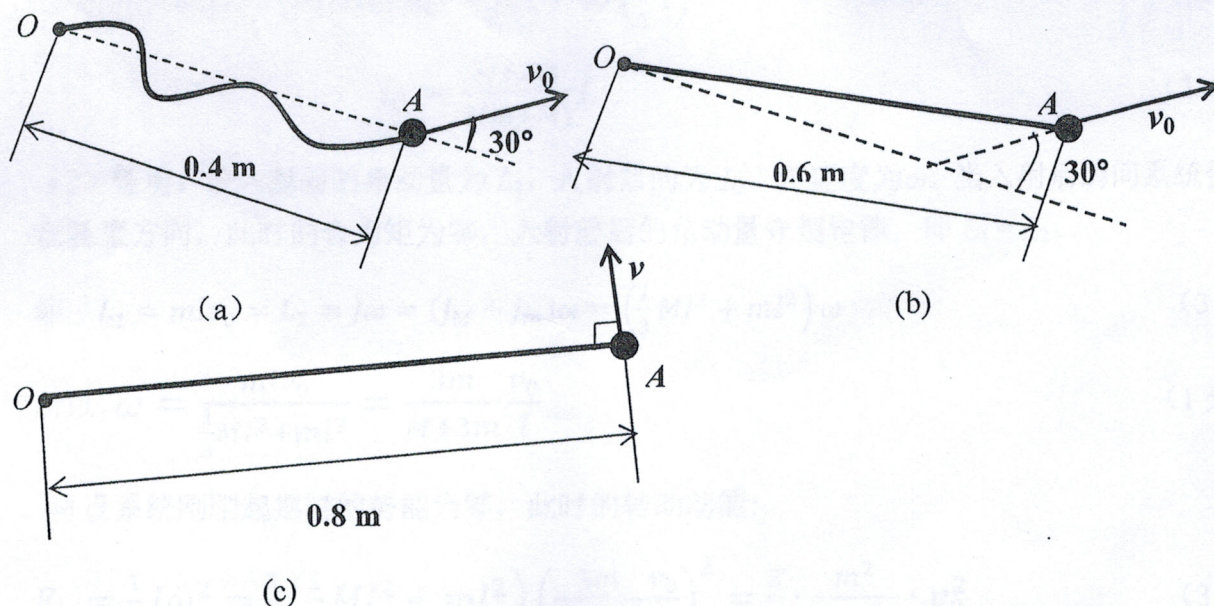
m 相对于 M 的速度为 $v = v_1 - v_2 = \sqrt{\frac{2(M+m)gR}{M}}$ (2 分)

此时 m 相对于 M 做向心运动, 向心力为 $\frac{mv^2}{R} = N_M - mg$ 。 (1 分)

所以 M 对 m 的支持力为 $N_M = \frac{mv^2}{R} + mg = \frac{2m^2g}{M} + 3mg$

m 给 M 的压力也为 $\frac{2m^2g}{M} + 3mg$ 。 (1 分)

18. 解：小球在运动过程中受到有心力的作用，因此，小球在运动过程中力矩为零，角动量守恒。因为弹性力为保守力，系统机械能守恒。运动过程如下：



角动量守恒： $mdv_0 \sin \theta = mlv \sin 90^\circ$ (4 分)

机械能守恒： $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(l - l_0)^2$ (3 分)

其中， $d = 0.4 \text{ m}$ ， $l_0 = 0.6 \text{ m}$ ， $l = 0.8 \text{ m}$ (1 分)

解出： $v = \sqrt{\frac{k}{m\left(\frac{l^2}{(d \sin \theta)^2} - 1\right)}} (l - l_0) = \frac{2}{15} \sqrt{6} = 0.327 \text{ m/s}$ (2 分)

(注：本题若能给出合理的物理过程分析，尽管没有计算出答案，也可给 4-6 分)

19. 证明：转动惯量为标量，可以相加减

未挖孔前大圆盘对其中心垂直转动轴转动惯量为 $J_R = \frac{1}{2}mR^2$ (2 分)

挖去的小圆孔对过其自身中心垂直转动轴转动惯量为 $J_a = \frac{1}{2}m_a a^2$ (2 分)

根据平行轴定理，小圆孔对大圆盘的中心垂直转动轴转动惯量 $J_a + m_a \left(\frac{R}{2}\right)^2$ (2 分)

被挖去的小圆孔的质量 $m_a = \frac{m}{\pi R^2} \pi a^2 = \frac{a^2}{R^2} m$ (2 分)

所以： $J = J_R - \left(J_a + m_a \left(\frac{R}{2}\right)^2\right) = \frac{1}{2}mR^2 - \frac{1}{2}m \frac{a^4}{R^2} - \frac{1}{4}ma^2$ (2 分)

20. (1) 解: 设二者一道转动后质心离转轴 O 的距离为 l_C ,

根据质心的定义: $(m + M)l_C = ml + M\left(\frac{1}{2}l\right)$ (3 分)

$$l_C = \frac{M+2m}{2(m+M)}l \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 证明: 设入射前的角动量为 L_1 , 入射后的为 L_2 , 角速度为 ω 。当入射后瞬间系统保持在竖直方向, 此时的合力矩为零, 入射前后的角动量守恒定律, 即 $L_1 = L_2$ 。

$$\text{即 } L_1 = mlv_0 = L_2 = J\omega = (J_M + J_m)\omega = \left(\frac{1}{3}Ml^2 + ml^2\right)\omega \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{所以, } \omega = \frac{mlv_0}{\frac{1}{3}Ml^2 + ml^2} = \frac{3m}{M+3m} \frac{v_0}{l} \quad (1 \text{ 分})$$

再设系统刚刚起摆时的势能为零, 此时的转动动能:

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}Ml^2 + ml^2\right)\left(\frac{3m}{M+3m} \frac{v_0}{l}\right)^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2}{M+3m} \cdot v_0^2 \quad (3 \text{ 分})$$

摆到最高点时, 转动动能全部转换为系统的势能, 设最大摆角为 θ , 即有

$$E_k = (m + M)gl_C(1 - \cos\theta) \quad (2 \text{ 分})$$

所以,

$$1 - \cos\theta = \frac{E_k}{(m+M)gl_C} = \frac{\frac{3}{2} \frac{m^2}{M+3m} v_0^2}{(m+M)g \frac{M+2m}{2(m+M)}l} = \frac{3m^2}{(M+3m)(M+2m)} \frac{v_0^2}{gl} \quad (2 \text{ 分})$$

(注: 若能给出合理的物理过程分析, 尽管没有计算出答案, 也可给 5-7 分)